

Nome: _____

Turma: _____ Matrícula: _____

- Escreva as respostas com caneta azul ou preta;
- Não precisa copiar comandos do Maple e nem justificar;
- O que estiver escrito no verso da folha não será considerado;
- Se precisar, ou quiser, usar o pacote do Maple para álgebra linear, lembre das letras maiúsculas e minúsculas: `with(LinearAlgebra)`.

Valores das questões: (1) $0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5$ e (2) $0,5$

1. Considere a matriz $M = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$. Supondo que

$$M \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 9 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 22 \\ -18 & -5 \\ 41 & 22 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix},$$

complete:

$d =$ _____ $f =$ _____ $g =$ _____

2. Determine, se possível, todos os valores de k para os quais a forma escalonada reduzida por linhas da matriz abaixo é a matriz identidade.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Nome: _____

Turma: _____ Matrícula: _____

- Escreva as respostas com caneta azul ou preta;
- Não precisa copiar comandos do Maple e nem justificar;
- O que estiver escrito no verso da folha não será considerado;
- Se precisar, ou quiser, usar o pacote do Maple para álgebra linear, lembre das letras maiúsculas e minúsculas: `with(LinearAlgebra)`.

Valores das questões: (1) $0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5$ e (2) $0,5$

1. Considere a matriz $M = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$. Supondo que

$$M \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 9 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 19 \\ -18 & -5 \\ 23 & 18 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix},$$

complete:

$d =$ _____ $f =$ _____ $g =$ _____

2. Determine, se possível, todos os valores de k para os quais a forma escalonada reduzida por linhas da matriz abaixo é a matriz identidade.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & k & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Nome: _____

Turma: _____ Matrícula: _____

- Escreva as respostas com caneta azul ou preta;
- Não precisa copiar comandos do Maple e nem justificar;
- O que estiver escrito no verso da folha não será considerado;
- Se precisar, ou quiser, usar o pacote do Maple para álgebra linear, lembre das letras maiúsculas e minúsculas: `with(LinearAlgebra)`.

Valores das questões: (1) $0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5$ e (2) $0,5$

1. Considere a matriz $M = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$. Supondo que

$$M \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 9 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 22 \\ -18 & -5 \\ 41 & 22 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix},$$

complete:

$c =$ _____ $d =$ _____ $i =$ _____

2. Determine, se possível, todos os valores de k para os quais a forma escalonada reduzida por linhas da matriz abaixo é a matriz identidade.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & k & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nome: _____

Turma: _____ Matrícula: _____

- Escreva as respostas com caneta azul ou preta;
- Não precisa copiar comandos do Maple e nem justificar;
- O que estiver escrito no verso da folha não será considerado;
- Se precisar, ou quiser, usar o pacote do Maple para álgebra linear, lembre das letras maiúsculas e minúsculas: `with(LinearAlgebra)`.

Valores das questões: (1) $0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5$ e (2) $0,5$

1. Considere a matriz $M = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$. Supondo que

$$M \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 9 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 19 \\ -18 & -5 \\ 23 & 18 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix},$$

complete:

$a =$ _____ $e =$ _____ $i =$ _____

2. Determine, se possível, todos os valores de k para os quais a forma escalonada reduzida por linhas da matriz abaixo é a matriz identidade.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & k & 0 & 1 \end{bmatrix}$$